



臨床腫瘍学における画像診断の役割

1. 病期診断 TNM

2. 治療効果の判定

3. 再発や新病変の診断

[超音波検査の特徴]



長所

1. ベッドサイドで施行可(コンパクト性)
2. 非侵襲的で放射線被曝がない
3. 画像観察しながら記録するリアルタイム性
4. 造影剤を使用せずに血流情報を得られる

短所

1. 骨に囲まれたり空気を含む部位: 死角がある
2. 描画は術者の技量に左右される: 客観性に劣る

CTの特徴



長所

1. 検査制限が少ない
2. 検査時間が短い
3. 空間分解能が高い
4. 低侵襲性
5. 画像が安定(再現性)

短所

1. 放射線被曝あり
2. コントラスト分解能が低い

✂ コントラスト分解能
＝濃度分解能

[MRの原理]

NMR(核磁気共鳴)現象を画像化

- 静磁場中に被写体を置く。
- 所定のパルス状電磁波を印加、対象核種を励起
- パルス停止後、元のエネルギーに復帰する際
MR信号を放出。それをコイルで検出。

MRIの特徴



長所

1. 高いコントラスト分解能
2. 組織特異性の高い画像
3. 血管や胆道系の描出
4. 任意断面の撮影
5. 放射線被曝がない

短所

1. 検査の制限がある：
ペースメーカー埋込の方
閉所恐怖症の方
2. アーチファクトが多い
3. 撮影範囲が狭い

臨床試験の流れ

- 第I相臨床試験(“**予戦**”)
 - 毒性: 治療薬の安全性の許容水準
- 第II相臨床試験(“**本戦**”)
 - 腫瘍縮小: 治療薬の有効性の水準
- 第III相臨床試験(“**決勝戦**”)
 - 延命効果: 標準治療との直接比較



RECIST guideline



固形がんの治療効果判定のための新ガイドライン

New response evaluation criteria in solid tumours:

Revised RECIST guideline (version 1.1)

RECISTの背景(抜粋)

第Ⅱ相試験において抗腫瘍効果の証拠として腫瘍縮小効果をエンドポイントとして用いることは、長年にわたる多くの固形がんにおける共通の評価指標として既に広く認知。

第Ⅱ相試験においてある一定の割合の患者に腫瘍縮小をもたらす薬剤は、第Ⅲ相試験において全生存期間OSや他の生存期間を改善させる可能性が知られています。

腫瘍縮小効果

客観的腫瘍縮小効果は他のどのバイオマーカーよりも

第Ⅱ相試験における有望な薬剤をスクリーニングするための治療効果の指標として有用性が高く評価されている。

腫瘍の縮小

＝腫瘍サイズ変化を形態的な測定に基づいて評価

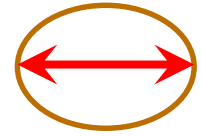
- ✓ 客観性-再現性-比較可能性
- ✓ 標準化：撮影方法-表示方法-測定方法

効果判定の手順

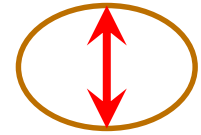
1. すべての病変について測定可能かどうかを判断

- ・腫瘍病変：長径 10mm以上
 - ・リンパ節病変：短径 15mm以上
- スライス厚5mm

腫瘍病変



リンパ節病変



2. 測定可能病変の中から標的病変を選択

- ・5個まで(1臓器につき2個まで)
- ・標的病変以外はすべて非標的病変

3. 3つのカテゴリーでそれぞれ効果を判定

- ・標的病変 CR, PR, SD, PD
- ・非標的病変 CR, Non-CR/Non-PD, PD
- ・新病変 あり, なし

4. カテゴリー毎の効果の組み合わせで「総合効果」を判定

- ・コース毎

5. 「最良総合効果」の判定

効果の確定

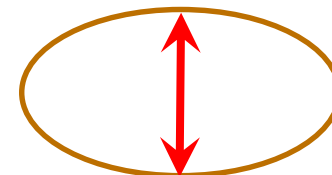
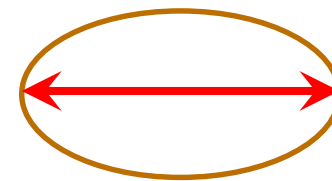
- ・奏効率が primary endpoint なら confirmation が必要

1. まず測定可能かどうか判断

☑測定可能病変 measurable lesion の定義

- ・腫瘍病変(非リンパ節病変)
 - ー長径10mm以上 (CTスライス厚は5mm以下)
 - ー軟部組織成分を含む溶骨性骨病変は測定可能病変となりうる
- ・リンパ節病変
 - ー短径15mm以上 (CTスライス厚は5mm以下)

腫瘍病変



リンパ節病変

☑測定不能病変 non-measurable lesion

- ・腫瘍病変(非リンパ節病変)
 - ー長径10mm未満の病変がある
- ・リンパ節病変
 - ー短径10-15mm ※短径10mm未満のリンパ節は病変としない
- ・真の測定不能病変
 - ー腹水、胸水、心嚢水、炎症性乳がん、髄膜病変

3. 各々のカテゴリーで効果を判定



☑ 標的病変の効果 ... 「径和の縮小率」「径和の増大率」

CR: Complete Response すべての腫瘍病変が消失
リンパ節病変は10mm未満（径和はゼロとならないことあり）

PR: Partial Response 径和がベースラインに比べ30%以上減少

SD: Stable Disease CR/PRでもなく、PDでもない

PD: Progressive Disease 径和が経過中の最小値に比べ20%以上増大

☑ 非標的病変の効果 ... 「消えたか」「増大したか」

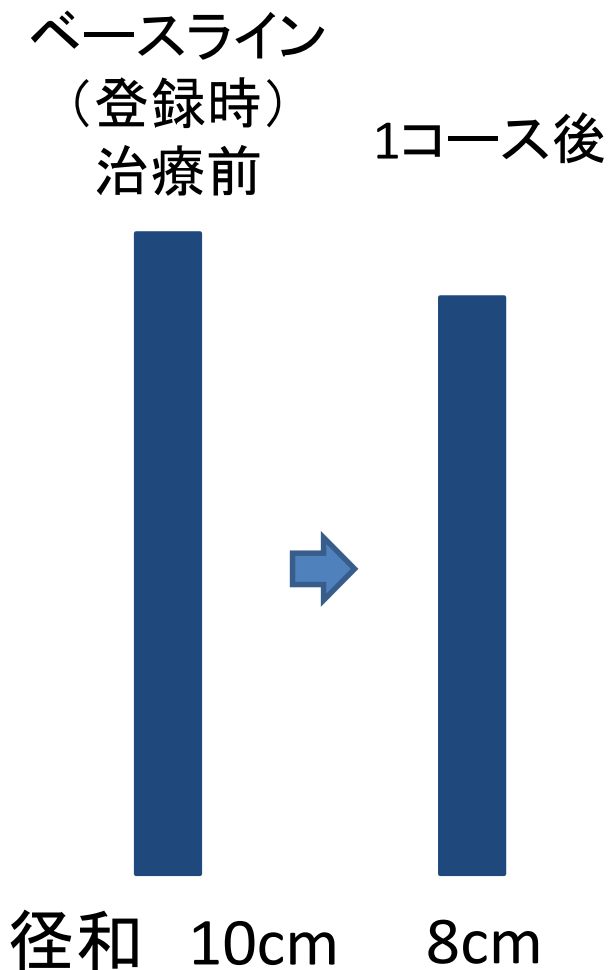
CR: Complete Response すべての腫瘍病変が消失
リンパ節病変は10mm未満
腫瘍マーカーが基準値上限以下

Non-CR/Non-PD 1つ以上の非標的病変の残存
腫瘍マーカーが基準値上限を越える

PD: Progressive Disease 既存の非標的病変の明らかな増大
-- 径の20%増大にあたるほどの増加量に匹敵
-- 治療の変更を要するほどの増大

☑ 新病変の有無 (**CR: 完全奏功**, **PR: 部分奏効**, **SD: 安定**, **PD: 進行**)

標的病変の効果判定 縮小率、増大率の計算



$$\text{縮小率} = \frac{\text{治療前} - \text{評価時の径和}}{\text{治療前の径和}} \times 100\%$$

$$\text{増大率} = \frac{\text{評価時} - \text{最小の径和}}{\text{最小の径和}} \times 100\%$$

$$(10 - 8) \div 10 = 20\% \text{縮小}$$

臨床試験における画像検査法について



CT, MRI

RECISTガイドラインversion 1.1

効果判定のために選択された病変を測定する方法として、現時点ではCTが最も広く利用可能で、最も再現性に優れた方法である。

- ・ある特定の状況（例：体幹部撮影など）においてはMRIも許容される。
- ・CT による放射線被曝に対する懸念がある場合、MRIを使用してもよい。

超音波

病変の測定においては客観性に乏しく、客観的な腫瘍縮小効果判定のための測定法として使用すべきではない。

また検査の方法や結果が操作者に依存するものであるため、評価のたびに同一の技術が用いられて測定が行われること（再現性を保つこと）の保証ができない。

病変評価のための画像診断の留意点



部分容積効果

- ・病変(対象)のサイズとスライス厚との関係で描出のされ方が異なる。
- ・病変(で)はないのに、病変が存在するように見えることがある(逆もあり)。
- ・測定可能病変の最小サイズはスライス厚の2倍(以上)というルール。

造影CTの盲点

- ・肝病変の中には、単純CTで見えても、造影CTで見えないものがある。
- ・多血性の肝病変と、背景の肝臓とが、異なるタイミングで造影されるため・
造影剤の投与法と撮影タイミングの一貫性が重要。